ஆ. மட்டப்படுத்துதல் (Levelling up)

மட்டப்படுத்துதலின் நோக்கம் மட்டக்கருவியின் செங்குத்து அச்சினை மிகச்சரியாக செங்குத்தாக அமைத்தல்.

இது கருவியிலுள்ள மூன்று பாதத் திருகுகளைச் சரி செய்வதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது.

செய்முறை:

1. குமிழிக்குழாயை (Bubble tube) ஏதேனும் இரண்டு பாதத்திருகுகளுக்கு (Foot Screws) இணையாகக் கொண்டு வர வேண்டும். பிறகு இரு பாதத்திருகுகளையும் ஒரே சமயத்தில் உட்புறமாகவோ அல்லது வெளிப்புறமாகவோ திருகுவதன் மூலம் குமிழியை குழாயின் மையத்தில் கொண்டு வர வேண்டும்.
2. இப்போது தொலைநோக்கியை 90° க்கு சுழற்றி மூன்றாவது பாதத்திருகின் மீது அமையுமாறு நிறுத்த வேண்டும்.
3. குமிழியை மையத்திற்கு வரும்வரை பாதத்திருகை திருப்பவேண்டும்.
4. மீண்டும் தொலைநோக்கியை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். அனைத்து நிலைகளிலும் குமிழி மையத்தில் இருக்குமாறு செய்முறை 1 ல் இருந்து 3 வரை கூறியபடி திரும்ப திரும்ப செய்ய வேண்டும்.
5. கருவி சரியாக மட்டப்படுத்தப்பட்டால் அனைத்து நிலைகளிலும் குமிழிக்குழாயின் மையத்தில் குமிழி இருக்கும்.

இ. தோற்ற மாறுபாட்டை நீக்குதல் (Ellimination of Parallax)

இச்செயல்முறை ஒரு பொருளின் பிம்பத்தை இடைத்திரையின் தளத்தில் மிகச்சரியாக விழச்செய்வதாகும். இதில் கண்ணருகு வில்லையை குவித்தல், பொருள் நோக்கு வில்லையை குவித்தல் ஆகியன அடங்கும். இது சரியாக செய்யப்படாவிட்டால் பொருளை தெளிவாக தொலைநோக்கியால் பார்க்க முடியாது.

i. கண்ணருகு வில்லையை குவித்தல்

இடைத் திரையில் உள்ள குறுக்கு இழைகளின் தெளிவானதோற்றம் கிடைப்பதற்காக இந்த செயல் செய்யப்படுகிறது. இந்த செயல்பாட்டில் உள்ள படி நிலைகள் பின் வருமாறு.

1. தெளிவான வானத்தை நோக்கி தொலை நோக்கியை திருப்ப வேண்டும் (அ) தொலை நோக்கியின் முன்பாக ஒரு வெள்ளைத்தாளை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
2. குறுக்குஇழையின் தெளிவானதோற்றம் கிடைக்கும்வரை கண்ணருகு வில்லையை உள்ளும், வெளியுமாக நகர்த்த வேண்டும்.

ii. பொருள்நோக்கு வில்லையை குவித்தல் (Focusing of the object)

பொருளின், பிம்பம் குறுக்கு இழையின் தளத்தில் மிகத் தெளிவாக விழசெய்ய இந்த செயல் செய்யப்படுகிறது. இந்த செயல் பாட்டின் படி நிலைகள் பின் வருமாறு.

i. மட்டஅளக்கை கோலை நோக்கி தொலை நோக்கியை திருப்ப வேண்டும்.
ii. பிம்பம் தெளிவாகவும், கூர்மையாகவும் தெரியும்வரை பொருள் நோக்கும் திருகை சரி செய்ய வேண்டும்.

2. நிரந்தர ஒரு நிலை செய்தல் (Permanent adjustment)

தொலைநோக்கியின் அடிப்படை பாகங்கள் மற்றும் அடிப்படை கோடுகளுக்கு இடையே நிலையான தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் சரியாக்கம் நிரந்தர ஒரு நிலை செய்தல் எனப்படும்.

- ஒரு மட்ட அளக்கைக் கருவியின் அடிப்படைக் கோடுகள் பின்வருமாறு
- குமிழிக் குழாய் அச்சு
- தொலை நோக்கி அச்சு
- கருவி மட்ட அச்சு
- செங்குத்து அச்சு

Civil_TAM_Unit-3.indd 54 1/11/2020 10:17:22 AM